

MARCO TEÓRICO

RESISTENCIA A LA RODADURA E INERCIA

La resistencia a la rodadura es la energía que se pierde cuando una rueda gira bajo carga. En STEM Racing es un factor clave porque después de que el cartucho de CO₂ se dispara, el coche ya no tiene más empuje y sigue solo por inercia. Cuanta menos fricción haya en el tren de rodaje, más lejos llega. El momento de inercia también importa: $I = \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^2$. Cuanto más ligera y compacta sea la rueda, menos energía necesita para ponerse en movimiento y más rápido llega a la velocidad máxima.

EFFECTO MAGNUS Y ESTELA DE RUEDAS

Cuando las ruedas giran aparece el Efecto Magnus: la rotación en el aire crea una diferencia de presión que genera una fuerza lateral. Para el coche esto significa que las ruedas delanteras crean una zona de turbulencia a su alrededor. Los pontones del RX_NightBlade están diseñados para separar ese flujo turbulento del flujo limpio que pasa por el centro, reduciendo así la resistencia extra que causaría esa perturbación.

SELECCIÓN DE MATERIAL PARA RUEDAS

Elegir el material de la rueda no es tan sencillo como parece. Necesitas que sea rígido para que no se deforme bajo carga, ligero para reducir el momento de inercia, y que no se rompa con los impactos. Comparamos tres opciones: Nylon 12 PA, PEEK y Accura 60. Nos quedamos con el **Ketron PEEK 1000** porque tiene la mejor relación rigidez/peso de los tres, con 110 MPa de resistencia a tracción y 1,31 g/cm³ de densidad. La deformación máxima estimada en carga es de menos de 0,25 mm, que era el límite que nos habíamos marcado.

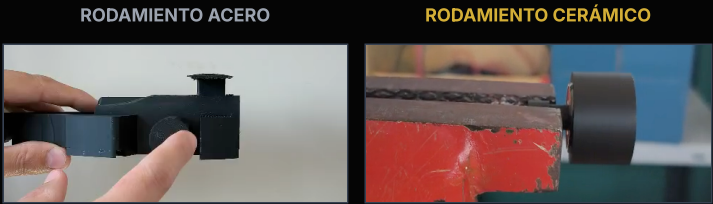
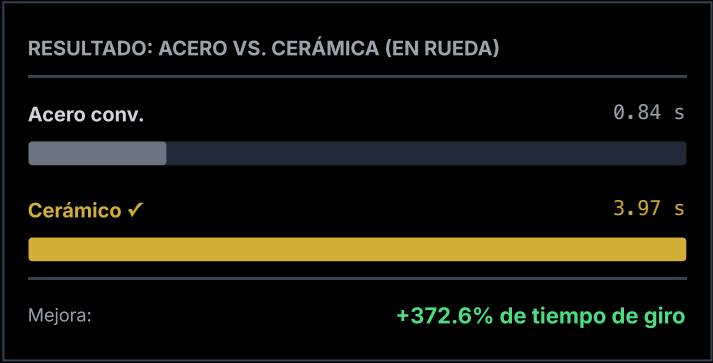
MATERIAL	TRACCIÓN (MPa)	DENSIDAD (G/CM³)
Nylon 12 PA	46	1.01
PEEK (selec.)	110	1.31
Accura 60	58	1.21

DISEÑOS DE RUEDA: FEA

Probamos cuatro geometrías distintas con FEA en Fusion 360. Queríamos el menor momento de inercia posible sin pasarnos de tensión ni complicar el mecanizado. El diseño de 5 radios salió ganador: 156,85 g·mm² de Iol y 57,02 MPa de tensión máxima. Además era el más fácil de mecanizar de los cuatro.

RODAMIENTOS: INVESTIGACIÓN TRIBOLÓGICA

El rodamiento es probablemente la pieza más importante para el rendimiento. Nos preguntamos si valía la pena pagar más por uno cerámico en lugar de usar uno de acero normal. Las bolas de nitruro de silicio (Si₃N₄) son más duras, tienen la superficie más lisa y se expanden menos con el calor, lo que en teoría reduce bastante la fricción. Para comprobarlo físicamente montamos cada rodamiento dentro de la rueda del coche, le dábamos el mismo impulso manual a cada uno y medíamos cuánto tardaba en parar.



ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ENSAYO

El de acero paró en una media de **0,84 s**; el cerámico aguantó **3,97 s**. Son casi cuatro veces más. Hacerlo dentro de la rueda del coche, y no en un banco aislado, nos pareció más representativo de las condiciones reales de carrera. Esa diferencia de tiempo de giro se traduce directamente en que la energía se disipa mucho más despacio, algo que importa especialmente en los dos tercios finales del recorrido, cuando el cartucho ya se ha agotado y el coche avanza solo por inercia.

TIPO	T. GIRO (S)	MEJORA
Acero conv.	0.84	Referencia
Cerámico ✓	3.97	+372.6%

Media de 2 mediciones. Ensayo realizado en el interior de la rueda del monoplaa.

LUBRICACIÓN: CONCLUSIÓN

También probamos el WD-40 en una rampa de 60 cm para ver si el lubricante hacía diferencia. No la hizo: 0,55 s en seco y 0,55 s con lubricante (detalle en la página 6). Tiene sentido si lo piensas: en un plano inclinado lo que mueve el coche es la gravedad, no la eficiencia del rodamiento. Lo que importa es el tipo de rodamiento, no el lubricante.